

Sistema de gestión interna NGSO

Manual de Técnico

Versión: 0100

Fecha: 26/12/2025

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	--	------

HOJA DE CONTROL

Organismo	NGSO		
Proyecto	Sistema de gestión interna		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	SENA		
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		Nº Total de Páginas	10

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	EDGAR FELIPE MOSQUERA ROZO	26/12/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
EDGAR FELIPE MOSQUERA ROZO

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	----------------------------

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Objetivo.....	4
1.2 Alcance	4
1.3 Descripción del sistema.....	5
2. Nombre del sistema	5
3. Versión	5
4. Categoría	5
5. Fabricante	6
5.1 Fecha de vencimiento del soporte.....	6
6. SISTEMA OPERATIVO	6
7. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	6
8. PLATAFORMA DE BASE DE DATOS.....	7
9. Documentación técnica y funcional	7
9.1 Documentación técnica.....	7
9.2 Documentación funcional.....	7
10. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.....	8
11. GLOSARIO	8
12. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	10

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	----------------------------

1.INTRODUCCIÓN

El presente Manual Técnico tiene como finalidad describir los aspectos técnicos, tecnológicos y estructurales del Sistema de Gestión de Información Interna NGSO, proporcionando la información necesaria para su comprensión, mantenimiento y soporte.

Este documento está dirigido principalmente a personal técnico, desarrolladores, administradores de sistemas y personal encargado de la instalación, configuración y soporte del aplicativo. En él se detallan las tecnologías utilizadas, la arquitectura del sistema, los entornos requeridos y la documentación asociada. El manual sirve como referencia para garantizar la correcta operación del sistema y facilitar futuras actualizaciones, ajustes o ampliaciones funcionales.

1.1 Objetivo

El objetivo de este manual técnico es documentar de manera clara y estructurada los componentes tecnológicos del Sistema de Gestión de Información Interna, incluyendo su arquitectura, plataformas, lenguajes de programación y dependencias técnicas.

El manual no está orientado al uso funcional del sistema por parte de los usuarios finales, ya que dicha información se encuentra detallada en el Manual de Usuario.

1.2 Alcance

El alcance del presente Manual Técnico comprende la descripción de la infraestructura tecnológica, la arquitectura del sistema, las herramientas de desarrollo, los lenguajes de programación, las plataformas de base de datos y la documentación asociada al Sistema de Gestión de Información Interna.

Este documento cubre los aspectos necesarios para:

- Comprender la estructura técnica del sistema.
- Instalar y configurar el entorno de ejecución.
- Identificar las tecnologías y dependencias utilizadas.
- Facilitar futuras actualizaciones o ampliaciones del sistema.
- Realizar tareas de mantenimiento y soporte técnico.

El manual no contempla:

- La operación funcional del sistema por parte de los usuarios finales.
- La capacitación del personal operativo.
- La modificación detallada del código fuente.
- La integración con sistemas externos no documentados.

El alcance del documento se limita al entorno técnico del sistema desplegado en una red local, bajo las configuraciones definidas en el Manual de Instalación.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	-------------

1.3 Descripción del sistema

El Sistema de Gestión de Información Interna NGSO es una aplicación web desarrollada bajo una arquitectura cliente–servidor, diseñada para centralizar y administrar información operativa interna de la organización.

Desde el punto de vista técnico, el sistema se encuentra compuesto por los siguientes elementos:

Frontend: Implementado en Angular, encargado de la presentación de la interfaz gráfica y la interacción con el usuario.

Backend: Desarrollado en Laravel, expone servicios tipo API que gestionan la lógica de negocio, validaciones, seguridad y comunicación con la base de datos.

Base de datos: Utiliza MySQL como motor de almacenamiento relacional, garantizando la integridad y persistencia de la información.

El sistema opera dentro de un entorno de red local, ejecutándose sobre un servidor que aloja los servicios necesarios para su funcionamiento. La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante peticiones HTTP, intercambiando información en formato JSON.

El aplicativo ha sido diseñado de manera modular, lo que permite una fácil escalabilidad y mantenimiento. Cada módulo del sistema cumple una función específica dentro de la arquitectura general, facilitando la organización del código y la separación de responsabilidades. En conjunto, el sistema proporciona una solución tecnológica estable y estructurada, alineada con los requerimientos técnicos y operativos definidos por la organización.

2. Nombre del sistema

Sistema de gestión interna

3. Versión

El Sistema de Gestión de Información Interna se encuentra actualmente en su versión 1.0.

Esta versión corresponde a la primera entrega funcional del sistema, en la cual se incluyen los módulos principales de gestión de usuarios, administración de credenciales, procesamiento de archivos y generación de informes.

4. Categoría

El Sistema de Gestión de Información Interna se clasifica dentro de la categoría de Aplicación Web de Gestión Interna.

Esta categoría corresponde a sistemas diseñados para apoyar procesos operativos y administrativos dentro de una organización, permitiendo la centralización de información, el control de usuarios y la generación de reportes, sin estar orientados al acceso público o comercial. El sistema está destinado exclusivamente al uso interno y opera dentro de un entorno controlado de red local.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	---

5. Fabricante

El Sistema de Gestión de Información Interna fue desarrollado de manera interna como una solución tecnológica propia, orientada a cubrir las necesidades operativas específicas de la organización.

El desarrollo del sistema estuvo a cargo del área responsable de tecnología y desarrollo de software, utilizando herramientas y tecnologías de código abierto, lo que permite flexibilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

5.1 Fecha de vencimiento del soporte

El sistema no cuenta con una fecha de vencimiento de soporte definida, debido a que su desarrollo y mantenimiento se realizan de forma interna.

El soporte técnico y las actualizaciones del sistema dependen de las políticas y necesidades de la empresa, así como de la disponibilidad del equipo técnico encargado de su mantenimiento. En caso de realizarse cambios en esta condición, la información deberá ser actualizada en la documentación técnica correspondiente.

6. SISTEMA OPERATIVO

El Sistema de Gestión de Información Interna NGSO es compatible con sistemas operativos que permitan la ejecución de un servidor web, un intérprete de PHP y un motor de base de datos MySQL.

El sistema puede operar sobre los siguientes sistemas operativos:

- Windows (mediante entornos como XAMPP o similares).
- Linux (distribuciones compatibles con Apache/Nginx, PHP y MySQL).

Para el entorno productivo descrito en el Manual de Instalación, el sistema ha sido desplegado sobre un servidor con sistema operativo Windows, utilizando el paquete XAMPP como entorno de ejecución.

7. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

El Sistema de Gestión de Información Interna ha sido desarrollado utilizando los siguientes lenguajes de programación:

TypeScript: Utilizado en el desarrollo del frontend mediante el framework Angular, permitiendo una estructura de código tipada, modular y mantenible.

PHP: Utilizado en el desarrollo del backend mediante el framework Laravel, encargado de la lógica de negocio, validaciones, autenticación y exposición de servicios tipo API.

SQL: Utilizado para la definición, consulta y manipulación de la base de datos MySQL.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	----------------------------

Adicionalmente, se emplean lenguajes y tecnologías complementarias como HTML, CSS y JavaScript, necesarios para la construcción de la interfaz web y la interacción con el usuario.

8. PLATAFORMA DE BASE DE DATOS

El Sistema de Gestión de Información Interna utiliza MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional.

MySQL permite el almacenamiento estructurado de la información del sistema, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

Las principales características de la plataforma de base de datos son:

- Gestión de datos relacionales mediante tablas.
- Uso de claves primarias y foráneas para mantener la integridad referencial.
- Compatibilidad con el framework Laravel mediante su sistema de migraciones y modelos.

La base de datos se encuentra alojada en el mismo servidor donde se ejecuta el backend del sistema, dentro del entorno definido en el Manual de Instalación.

9. Documentación técnica y funcional

9.1 Documentación técnica

La documentación técnica está dirigida a desarrolladores, administradores de sistemas y personal de soporte técnico.

Incluye información relacionada con:

- Arquitectura del sistema.
- Tecnologías utilizadas.
- Requisitos del entorno.
- Proceso de instalación y configuración.
- Estructura general del sistema.
- Consideraciones para mantenimiento y soporte.

Dentro de esta categoría se encuentra el presente Manual Técnico y el Manual de Instalación del sistema.

9.2 Documentación funcional

La documentación funcional está orientada a los usuarios finales y personal administrativo que interactúa directamente con el sistema.

Incluye información relacionada con:

- Descripción de los módulos del sistema.
- Navegación y uso de la interfaz.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	----------------------------

- Procedimientos operativos.
- Preguntas frecuentes y glosario funcional.

Dentro de esta categoría se encuentra el Manual de Usuario del sistema NGSO.

10. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

El Sistema de Gestión de Información Interna está basado en una arquitectura cliente–servidor, organizada en capas, lo que permite una clara separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Arquitectura general

La arquitectura del sistema se compone de los siguientes elementos:

Capa de Presentación (Frontend)

- Desarrollada en Angular.
- Ejecutada en el navegador web del usuario.
- Encargada de la visualización de la información y la interacción con el usuario.
- Realiza solicitudes al backend mediante servicios HTTP.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- Desarrollada en Laravel (PHP).
- Implementa servicios tipo API.
- Gestiona la autenticación, validación de datos y reglas de negocio.
- Controla el acceso a los recursos del sistema.

Capa de Datos (Base de Datos)

- Implementada en MySQL.
- Almacena la información estructurada del sistema.
- Garantiza la integridad y persistencia de los datos.
- Comunicación entre componentes

11. GLOSARIO

Término	Descripción
Angular	Framework frontend basado en TypeScript utilizado para el desarrollo de la interfaz de usuario.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	----------------------------

API	Arquitectura de servicios web que permite la comunicación entre sistemas mediante solicitudes HTTP.
Backend	Capa del sistema encargada de la lógica de negocio y la comunicación con la base de datos.
Base de datos	Conjunto estructurado de información almacenada de manera persistente en MySQL.
Frontend	Capa de presentación del sistema, visible para el usuario final.
Laravel	Framework backend basado en PHP utilizado para el desarrollo del sistema NGSO.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado por el sistema.
Servidor	Equipo donde se alojan los servicios del sistema y la base de datos.
Sistema de gestión interna	Sistema de Gestión de Información Interna desarrollado para la administración de información operativa.

	Sistema de gestión interna Manual Técnico	NGSO
---	---	-------------

12. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título	Código
Ref. 1	Documentación oficial de Laravel	https://laravel.com/docs
Ref. 2	Documentación oficial de Angular	https://docs.angular.lat/overview
Ref. 3	Documentación oficial de MySQL	https://dev.mysql.com/doc/
Ref. 4	GitHub Docs – Uso de ramas, pull requests y control de versiones	https://docs.github.com
Ref. 5	Documentación Node.js	https://nodejs.org/en/docs